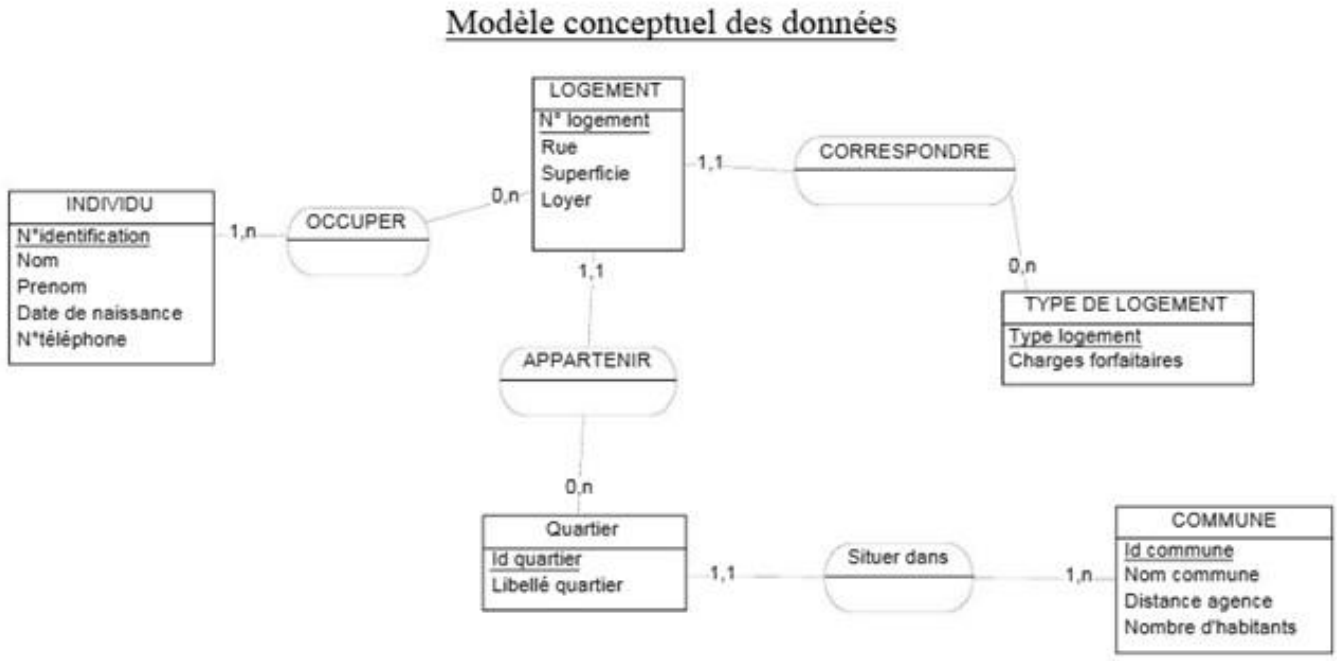
TD1 : Gestion de l'occupation des logements
Créer, Peupler et Modifier : CREATE, INSERT, ALTER ET DROP

Compétences visées :

- Définir la base de données :
  - Comprendre la logique de création d'une base de données en fonction du schéma relationnel
  - Mettre en place de façon efficace une stratégie de création des tables
  - Identifier des contraintes d'intégrité et des contraintes d'intégrité fonctionnelles en suivant le dictionnaire des données
- Créer la base de données grâce au langage de définition de données
  - Créer les tables (CREATE) en respectant la stratégie définie et les différentes contraintes identifiées
  - Peupler des tables c'est-à-dire créer des enregistrements (INSERT INTO)
- Modifier le schéma relationnel ainsi que le contenu d'une base des données :
  - Adapter les schémas de tables sans réinventer la roue.
  - Mettre en place de façon efficace une stratégie de passage d'un schéma relationnel à un autre.
  - Identifier des contraintes d'intégrité et des contraintes d'intégrité fonctionnelles lors de modification.
- Modifier la base de données grâce au langage de définition de données.
  - Modifier la définition des tables (ALTER, DROP, RENAME) en respectant la stratégie définie et les différentes contraintes identifiées.
  - Modifier le contenu des tables c'est-à-dire mettre à jour des enregistrements (UPDATE).

Cette étude porte sur un SI permettant de gérer l'occupation des logements des communes.

Après une première partie de la conception de la BD, voici le modèle conceptuel de la base de données à créer :



1- Du modèle ci-dessus, déduisez le schéma relationnel de la base de données
2- Dans quelle ordre les tables vont être créées ? Pourquoi ?
3- Créez les deux tables **Commune** et **Quartier**
4- Ajoutez une colonne **email** dans la table **Individu**.
5- Modifiez la colonne **numTelephone** d'**Individu** pour qu'elle accepte **20 caractères**.
6- Supprimez la colonne **distanceAgence** de la table **Commune**.
7- Modifiez la table **Logement** afin d'ajouter ce qui a été oublié lors de sa création avec cette requête :

```
CREATE TABLE Logement (
      numero NUMBER(10),
      rue VARCHAR2(100),
      superficie NUMBER(10,2),
      loyer NUMBER(10,2),
      typeLogement VARCHAR2(50),
      PRIMARY KEY (numero)
);
```

8- Insérez 2 communes, 2 quartiers (chacun lié à une commune)

Dictionnaire de données

Attribut	Type	Contrainte
N°dentification	Numérique	/
Nom	Alphanumérique	/
Prénom	Alphanumérique	/
Date de naissance	Date	/
N°téléphone	Alphanumérique	10 caractères
N°logement	Numérique	/
Rue	Alphanumérique	/
Superficie	Numérique	>0
Loyer	Numérique	>=0
Type logement	Alphanumérique	/
Charges forfaitaires	Numérique	>=0
Id quartier	Numérique	/
Libellé quartier	Alphanumérique	/
Id commune	Numérique	/
Nom commune	Alphanumérique	/
Distance agence	Numérique	/
Nombre d'habitants	Numérique	>=0
Date début	Date	Obligatoire
Date fin	Date	Optionnel